

算电协同智能调度系统

建设方案汇报 | 以电支撑算 · 节能 · 绿色 · 盈利



依托双平台研发底座（算力侧 DCIM + 电力侧 EnergyHub）· 首站：济南高新区集成电路产业园区智算中心

01

政策必要性与价值

政策背景、标杆、必要性与地方价值

02

目标理念

总体目标、设计理念与口径

03

平台底座

双平台研发底座与复用价值

04

建设内容与架构

C1-C10 建设内容与系统架构

05

关键技术与创新

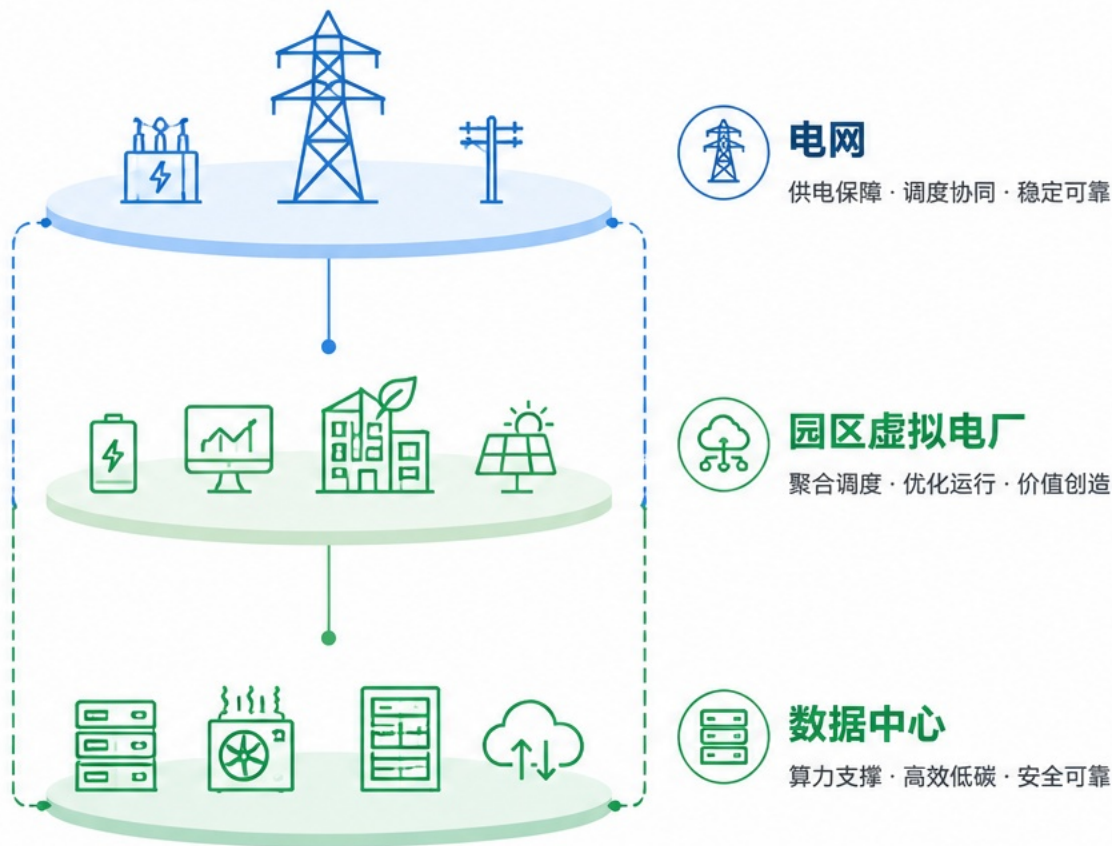
核心技术、对标矩阵与先进性定位

06

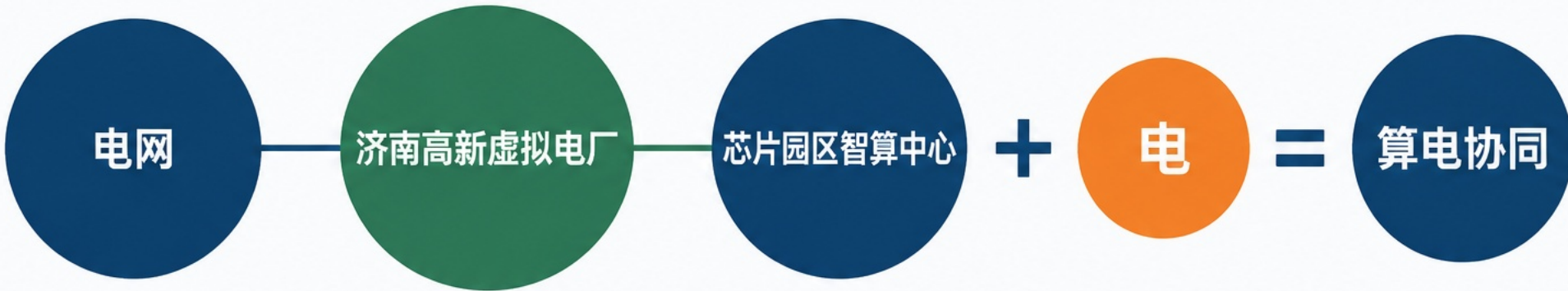
投资效益与实施

投资、效益、商业模式、风险与实施路径

汇报内容



执行摘要 · 价值总览



合规达标

绿电 ≥ 80%

降本增效

净 40-175 万/年

绿色示范

减碳 1.8-2.4 万吨

规模复制

第 N 站 30-50%

绿电 ≥ 80%

复用 80%

建设 510-1060 万

净 40-175 万/年

回收 2.6-4 年

第 N 站 30-50%

政策背景与行业趋势：从四维考核到数算电网



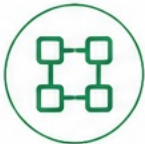
国家战略

算电协同上升为新质生产力支撑



四维考核

PUE + 绿电 + CUE + 可调负荷



数算电网

数据、算力、电力、网络融合



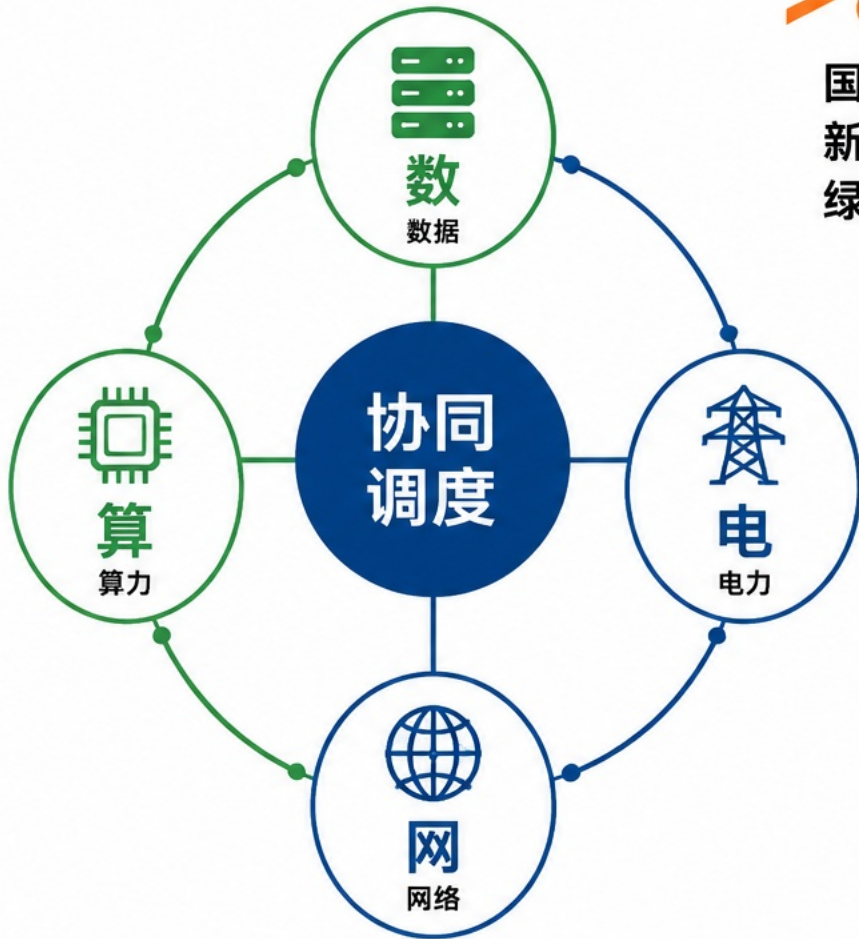
企业诉求

绿电承诺 + Token 成本



工程抓手

标准接口 + 跨域协同



>80%

国家枢纽节点
新建数据中心
绿电占比红线

标杆参照：国内大规模算电协同已有成熟先例



① 乌兰察布·中金零碳算力基地

 风电 **20万kW**
 光伏 **10万kW**
 储能 **4.5万kW**

 可再生能源替代率 **38.74%**
(全国首个大规模算电协同并网项目)

② 广东能源·克拉玛依光伏算力一体化

 储能
30MW/60MWh

 **500P** 算力

③ 甘肃庆阳·东数西算绿电聚合试点

 装机 **200万kW**

 覆盖园区约 **55%**
年用电量

 **三例共性：** 均以“源网荷储”硬件一体化支撑算力、以绿色用能实现降本

 **本方案定位：** 在成熟硬件先例之上做软件平台化升级，把“硬件能力”转化为“可调度的智能”

 **38.74%** 标杆项目可再生能源替代率

 **55%** 园区年用电覆盖率

建设必要性：合规·降本·示范·规模化

85-285 万元/年

	绿电绿证
	自然冷却
	需求响应
	峰谷套利
	需量节省



合规刚需



降本增效



示范引领



规模复制



适中档

85-285 万元/年



第N站

30-50%

推广应用目标：济南高新区集成电路产业园区智算中心



• 落地对象：

集成电路产业园区智算中心集群，依托“济南高新虚拟电厂”（连续两年山东省唯一发电储能类试验示范，2025年入选全国16个“虚拟电厂典型案例”）



• 园区现成资源：

光伏远期装机420MW/年发电约5.04亿kWh、电化学储能110MW/220MWh、冰蓄冷50MWh+水蓄热30MWh



• 园区已配光伏约69.5MW+储能60MW，

算力/EDA负荷密集（浪潮等龙头所在地），为最大可调柔性负荷潜力点



• 系统定位：

把数据中心算力（尤其AI训练）转化为可调柔性资源接入园区VPP，并实现冷-电-碳三流可视化与CUE/绿电占比核算

420MW光伏 · 5.04亿kWh/年



电网



频率/电价/需求响应



济南高新虚拟电厂

（园区级源网荷储，已建成）

电（园区）+ 算（数据中心）= 算电协同



聚合/响应



算力柔性



数据中心储能



制冷

集成电路园区智算中心

（算力+储能+制冷）

对济南高新区与山东的价值：招商·绿色AI·产业带动



绿电 ≥80%



24/7 CFE



招商引资

吸引碳敏感 AI 企业

24/7 CFE



绿色 AI

Token 成本可核算
绿电 + 低温 + 低需量

绿电 ≥80%



示范引领

数算电网标杆
省级到国家级

省级到国家级



产业带动

AI 芯片 + 数据服务
济南模式复制

减碳 1.8–2.4 万吨/年



济南高新区

依托济南高新虚拟电厂



山东省

打造绿色算力与电力协同高地



全国

输出可复制的济南模式，赋能全国

总体目标与可审计KPI



绿电占比
 $\geq 80\%$

指标	现状	目标
绿电占比	未度量	$\geq 80\%$
PUE	现有水平	年降0.01-0.04
综合用能成本	—	85-285万元/年
24/7 CFE·CUE· 可调负荷·DR容量	无	首年建基线 逐年提升

- **总体目标**：在保障在线业务可靠服务、不破坏设施安全约束的前提下，把多类灵活性资源在时间、空间、功率、绿电四个维度上与电网信号相匹配
- **绿电占比**（合规可审计口径）：未度量 $\rightarrow \geq 80\%$ （对齐政策红线）
- **PUE**：现有水平 $\rightarrow$ 年均下降约0.01-0.04（折合节能约20-70万元/年）
- **综合用能成本**：节费+收益约85-285万元/年（约占综合电费3%-10%，适中档毛口径）
- **24/7 CFE逐时匹配率、CUE(market)、可调节负荷比例、需求响应可调节容量**：首年建立基线、逐年提升
- **全部指标可审计、可计量**，基线与目标随济南高新区现场调研回填确定

以电支撑算：节能·绿色·盈利同生



协同调度灵活性资源组合：

可延迟算力（训练/批处理）+ 储能 + 蓄冷/制冷 + 短时功率调节，
排入 绿电富余、自然冷却、低需求 的三重有利窗口



① 节能

(PUE 下降)

- 充分利用自然冷却与低需求时段
- 优化设备与负载运行状态
- 提升整体能效水平



② 绿色

(绿电占比 $\geq 80\%$ / 24/7 CFE / CUE 下降；
在线刚性负荷靠绿电采购与储能匹配)

- 提升绿电使用比例与稳定性
- 降低碳排放强度与水资源消耗
- 满足可持续发展与合规要求



③ 盈利

(峰谷套利 / 需求响应 / 虚拟电厂收益)

- 通过峰谷电价差实现套利收益
- 参与需求响应获取补贴收益
- 聚合资源参与虚拟电厂获得收益

传统模式：节能/绿色/盈利 三者矛盾



节能

为降 PUE、推高碳排



绿色

为提绿电占比、推高购电成本、影响稳定



盈利

为追求收益、背离节能与绿色

三者相互制约，难以兼顾

算电协同：三者协同



节能

用三重有利窗口与
灵活资源持续降 PUE



绿色

提升绿电占比与稳定、
降低碳排与水耗



盈利

多种收益渠道协同、
提升综合经济效益

三者协同共进，整体最优

- ✓ 本质：以电力可靠、充足、稳定支撑算力；在线推理等刚性负荷作为硬约束、优先保障
- ✓ 五条理念：源网荷储算五位一体 / 多目标协同 / 三流合一 / AI赋能且复用既有底座 / 可信可审计
- ✓ 协同对象：仅四类灵活性资源——可延迟作业、储能与不间断电源、蓄冷与制冷热惯性、短时功率调节
- ✓ 节能·绿色·盈利是对同一组灵活性资源做统一多目标优化的共同结果，区别于传统唯PUE论改造
- ✓ 差异化：Google(时间维)·DeepMind(制冷)·Meta(选址)·国内(跨区调度/年度绿电)各为单维 → 本方案首次统一编排
- ✓ 电气安全显式写入调度硬约束（多数同类方案所忽略）

节能 + 绿色 + 盈利
三重效益同生



+



+

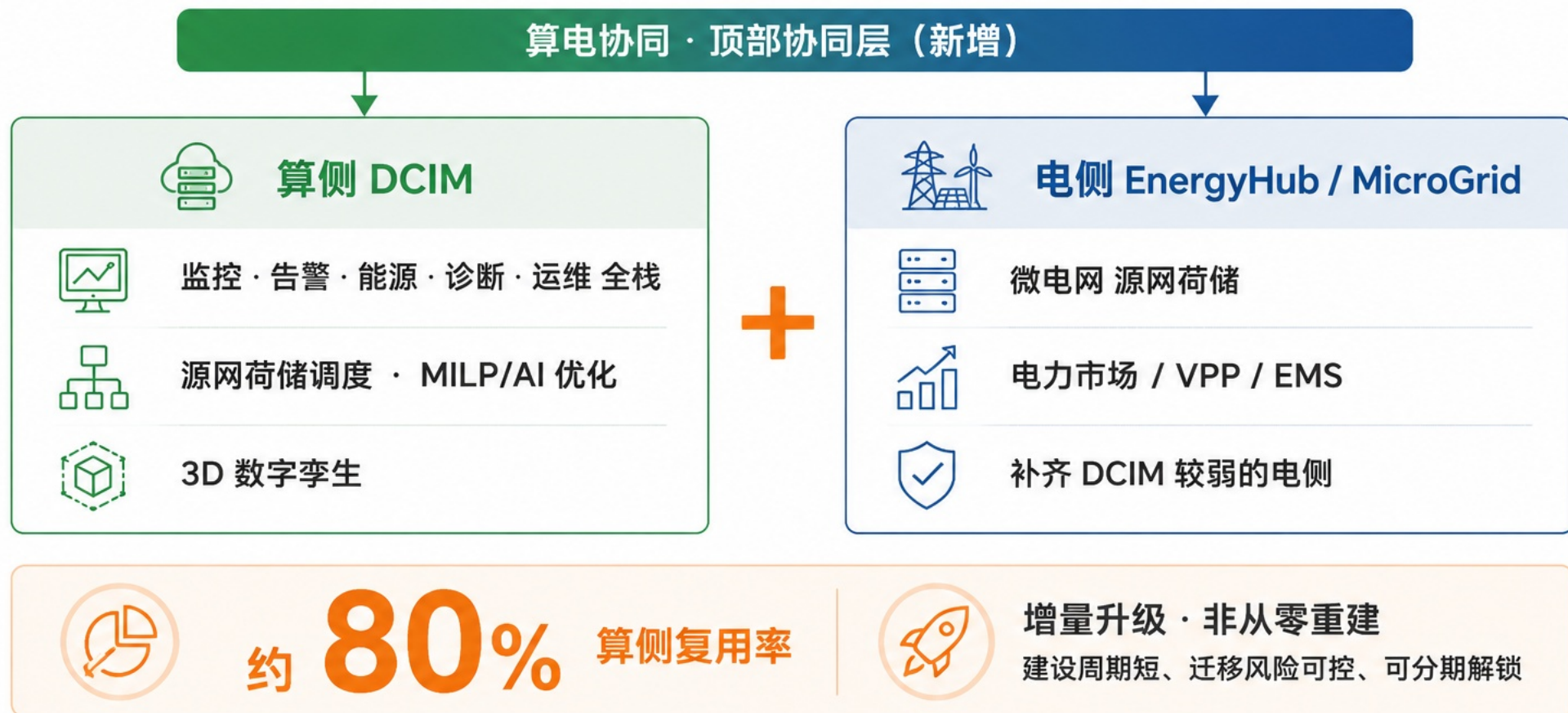


双向耦合：算随电调 + 电随算配



双平台研发底座：并非从零起步

- 左·算侧 DCIM：数据中心监控/告警/能源/诊断/运维全栈，已具备源网荷储调度、MILP/AI 优化、3D 数字孪生
- 右·电侧 EnergyHub/MicroGrid：微电网源网荷储 + 电力市场/VPP/EMS；恰好补齐 DCIM 较弱的微电网与电力市场一侧
- 两侧合并即构成算电协同所需的算—电双重底座，本项目新增主体仅为顶部协同层
- 增量而非重建：算侧复用率约 80%，建设周期短、迁移风险可控、可分期解锁



算侧底座已工程化落地（实景）



当前 PUE

1.34

实时点位

3412



采集 5 秒级



WebSocket 三通道



PUE 拆分



96×15min



30+ REST



4 级告警



实时监控



能效

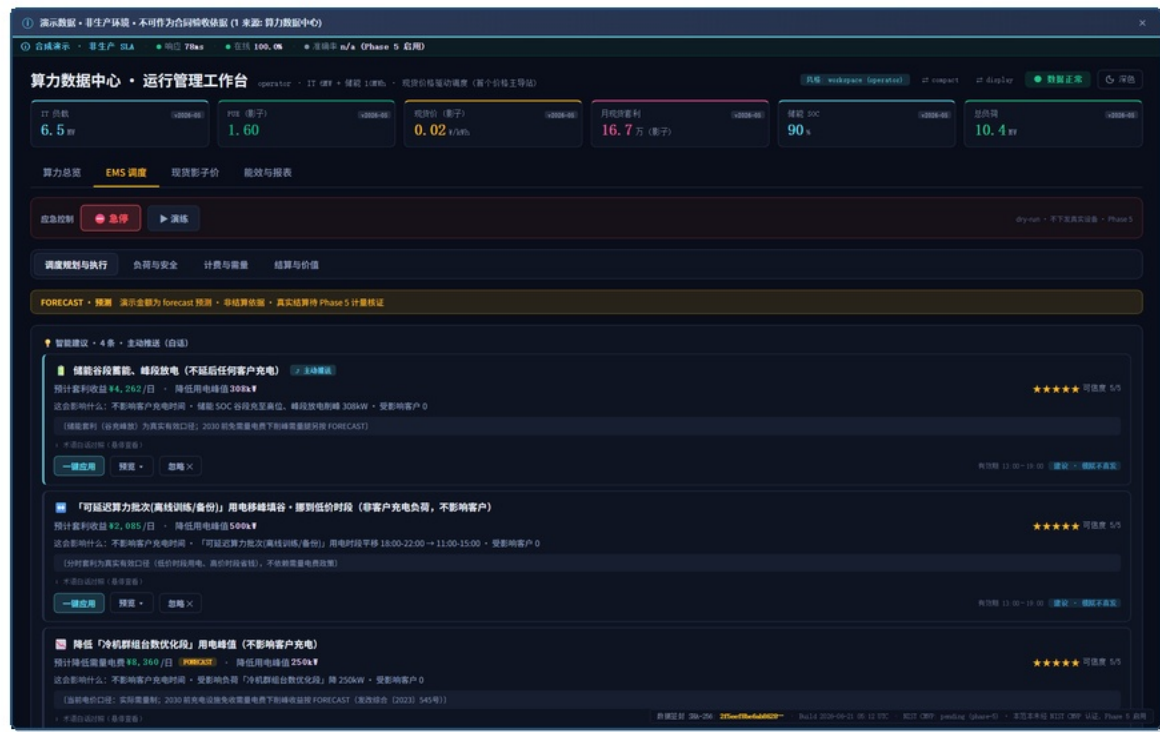


优化调度



协议接入

电侧底座首期验收全通过，可直接复用



首期验收

全通过

VPP 可调

4.01MW

● Docker+Dapr+MQTT 微服务

● 首期验收全通过·可复用

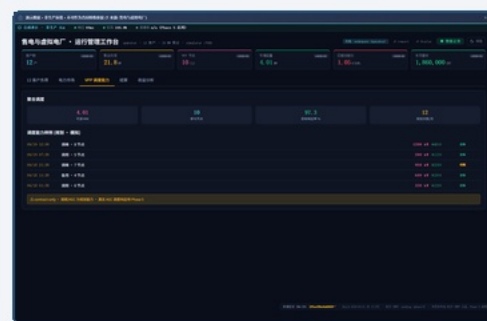
● EMS 干跑·只生成意图不下发

● 可审批/拒绝/过期/替代/审计

● EMS 工作台 IT 6MW+储能 10MWh

● VPP 聚合可调容量 4.01MW

- **架构状态** Docker+Dapr+MQTT+.NET/Python 微服务；首期已验收全通过、可复用
- **可复用服务** 能源计量、电价、资源（源网荷储+VPP 校验）、优化调度、EMS、控制台/本地网关、配套 VPP（交易/结算）
- **干跑安全模型** 仅生成可审批/拒绝/过期/替代/审计的意图指令，并标记未下发任何控制——即一期开环安全模型，无需重建
- **界面佐证** EMS 工作台（IT 6MW+储能 10MWh、现货价驱动）、VPP 聚合可调容量 4.01MW



副图：VPP 调度·可调 4.01MW

高复用 = 低风险 + 短周期

约 **80%** 复用

既有复用



DCIM



EnergyHub



MILP

扩展接入



数据治理



接口复用



审批留痕

新增能力



绿电碳语义



算力柔性



三流可视化



Phase 1 约 4-6 周



低风险



短周期

建设内容总览： C1-C10，约半数为扩展复用

新增	重构	扩展	硬件
 C1 绿电碳语义	 C4 目标函数	 C6 AI 应用	 C9 感知计量
 C2 算力作业		 C7 市场交易	
 C3 协同编排	 C5 三流可视化	 C8 源网荷储	 C10 节能协同
 约 50% 复用		 10 项建设内容	

六大功能域（上）：数据—资源—决策递进（概览）



3 域递进：

数据



资源



决策



六大功能域（下）：变现 + 呈现（概览）

市场与 VPP 域



三类柔性 | 收益出口

预冷与节能域



谷段蓄冷 | 峰段释放

三流可视化与 AI 域



冷·电·碳 | 同源对齐

一期建议态 · 不下控 | 模型只翻译 · 不决策

总体架构：双平台底座 + 算电协同层

算电协同层（本方案新增）



绿电碳语义



算力作业柔性



协同编排器
(多目标)



三流孪生



24/7 CFE



交易与审批

DCIM（算侧·已有）

Python · FastAPI



监控



预冷RC



PUE



智能诊断



3D数字孪生

EnergyHub（电侧·已有）

.NET · Python 微服务 · Dapr · MQTT



能耗



电价



源网荷储



优化



EMS



VPP交易

- ✓ 双平台底座（均已建成，不重建）：算侧 DCIM（Python·FastAPI）；电侧 EnergyHub（.NET·Python 微服务·Dapr·MQTT）
- ✓ 本方案新增内容仅为顶部“算电协同层”：绿电碳语义、算力作业柔性、协同编排器（多目标）、三流孪生、24/7 CFE、交易与审批
- ✓ 协同层以“建议态、可审计”经两条桥接连接两侧底座，统一仲裁与审批，不直接强控底层设备
- ✓ 两平台各自独立运行、不共享底层技术栈，仅经协同层桥接，建设投资与风险边界清晰

2 套已有平台 + 1 个新增协同层

六层分层架构



single-writer



MILP + 规则



安全优先



DCIM 复用

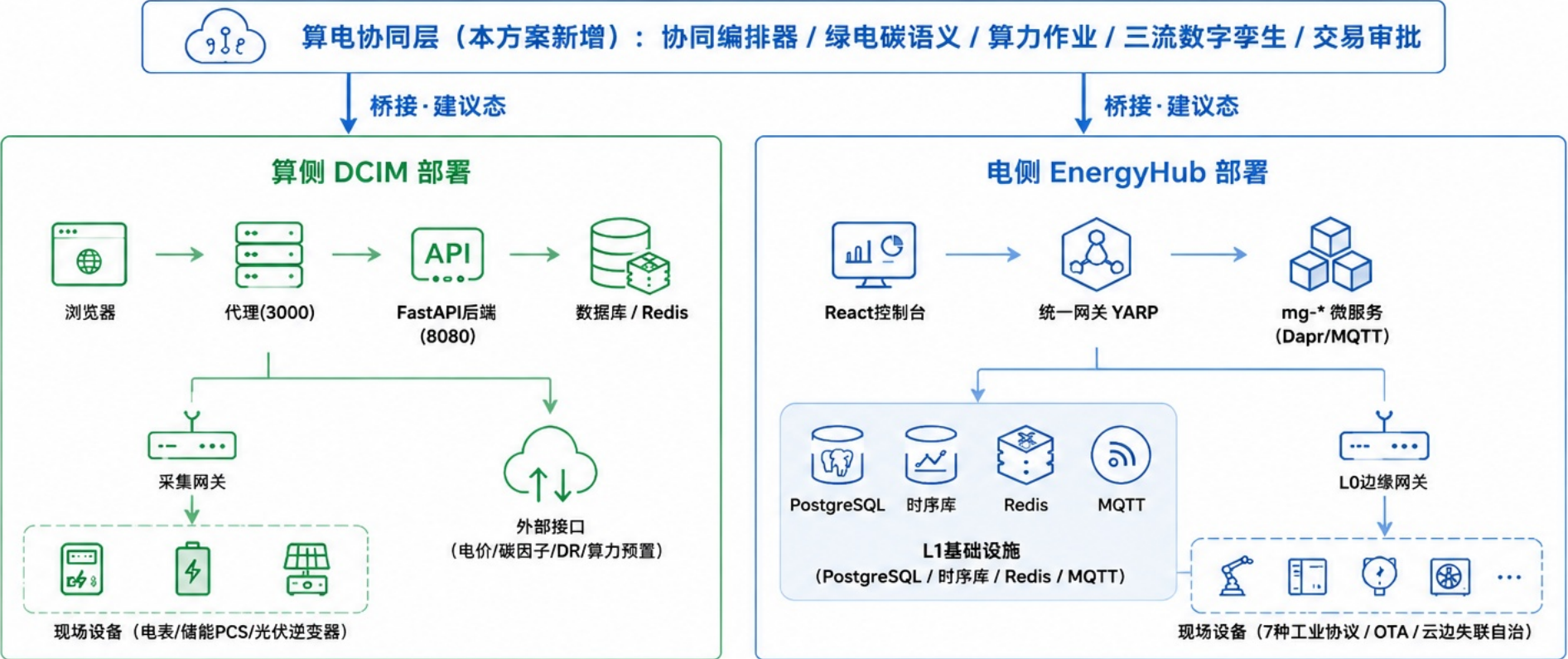


EnergyHub 复用



外部数据接入

双平台部署与技术栈



- 算侧 DCIM：浏览器 → 代理(3000) → FastAPI(8080) → 数据库/Redis；旁挂多协议采集网关对接现场设备（电表/储能 PCS/光伏逆变器）
- 电侧 EnergyHub：React 控制台 → 统一网关 YARP → mg-* 微服务（Dapr/MQTT）；L1 基础设施 PostgreSQL/时序库/Redis/MQTT
- L0 边缘网关对接 7 种工业协议，具备设备发现、远程升级与云边失联自治；完整 L0-L4 部署拓扑
- 技术栈：前端 Vue3+TS+Vite+Element Plus+ECharts+Three.js；优化 MILP+强化学习+启发式；AI 时序预测/GNN/异常漂移/LLM；数据 SQLite/PostgreSQL+Redis+时序表

7 种工业协议 (L0 边缘网关)



数据架构与接口：6 新增 + 5 扩展 + 5 外部

6 新增表



碳因子表



绿证台账



算力作业表



调度计划



光伏储能配置



碳效率历史

5 扩展接口



5 外部数据



电价



气象



市场



VPP



绿证



is_demo



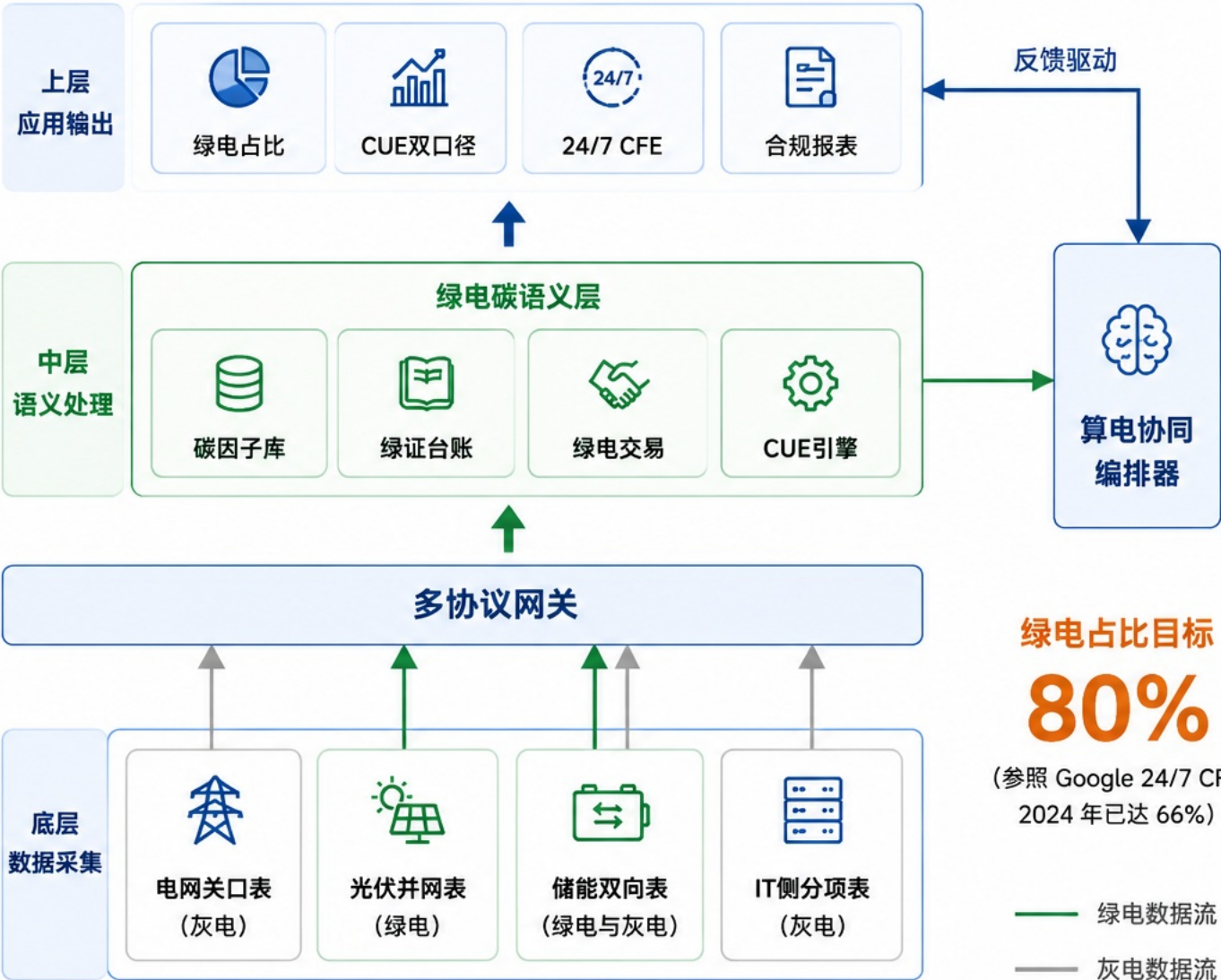
data_source



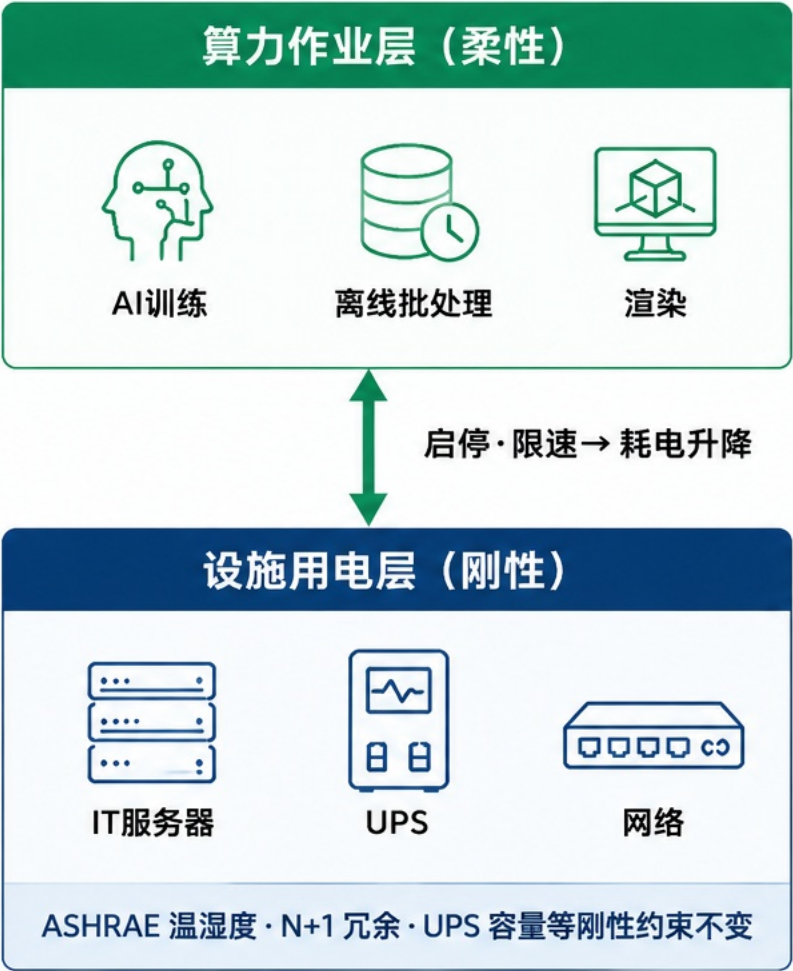
site_id

绿电碳语义层：先看得见绿与碳，方能调得动

- 四类计量点（电网关口表、光伏并网表、储能双向表、IT侧分项表）：
经既有 DCIM 多协议网关接入，部分计量点需部署/对接，用于杜绝估算式绿电占比
- 数据质量分级：
质量位 0 计入 / 1 谨慎 / 2 跳过，并以 300 秒为过期阈值判定陈旧数据（已实现）
- 三项核心指标：
绿电占比（式6-1，储能不计入分子、按唯一编号去重、上限 100%）、CUE双口径（式6-2 location / 式6-3 market）、24/7 CFE逐时匹配率（式6-4）
- 双线预警：
80% 数据中心专项目标 + 可再生能源消纳责任权重（RPS）法定下限并行
- 碳因子分用途：
调度引导用边际碳因子（MEF），核算与披露用平均碳因子（AEF）
- 全程留痕：
每项关键绩效指标标注计量来源，缺乏计量点支撑者显式标记“估算/不可审计”



算力作业柔性层：以“调作业”替代“调电”，不松动供电安全



- 双层架构：**设施用电层维持 ASHRAE 温湿度、N+1 冗余、UPS 容量等刚性约束不变；算力作业层经可中断作业（AI训练/批处理/渲染）的启停限速间接调节功耗
- 柔性三档：**不可中断刚性（在线推理）、可时移（AI训练）、可迁移（离线批处理）
- 升降载（ramp）暂态四步校验：**逐项校验 UPS 母线升降载速率、稳态负载率、馈线过流整定、升载方向 N+1，任一不过即拒绝
- 可转移制冷比例**由固定 0.40 升级为按实时热状态动态求解：RC 参数已校准走温控负荷（TCL）预测路径，未校准则退守温度裕度法（THM）
- 安全红线：**进风裕度<2℃ 或 热缓冲<30min → 可转移比例直接归零（已实现）
- 散热分支：**风冷走 RC 模型+ASHRAE 进风约束，液冷走二次侧供液温度+CDU 余量约束，互不混用



进风裕度<2℃ 或 热缓冲<30min → 可转移比例归零（已实现）

协同编排器：15 分钟滚动求解“最划算且最安全”



- 多目标函数（式6-5）：电量电费 + 制冷电费(Q_{IT}/COP) + 碳影子价 + 需量电费 - DR - 绿电净；以 Q_{IT}/COP 耦合“温度—能效—电耗”，从机理上消除“正午堆负荷反增碳增费”偏差
- 五级仲裁：安全 > 在线 SLA > 电网强制 DR > 需量红线 > 经济；每次裁决写入审计日志
- 刚性红线：配电/UPS 稳态负载率 $\leq 80\%$ ；15min 滑动需量 $\leq$ 申报 1.05 倍；储能 SOC/视在功率/C-rate/防孤岛

- 三工程原则：single-writer（仅编排器写调度计划表）、无状态可续跑、两级时间（15min 经济调度 + 下控前 5min 热轨迹校验 + ≥ 20 min 制冷惯性预启）
- 求解器复用：直接调用 DCIM 已实现的 MILP 求解器（96 时段/储能 SOC/需量约束），仅加碳/绿电/制冷/需量四类目标项
- 完整决策周期：取数→多目标建模→MILP主求解→五级仲裁→热轨迹校验→开环审批写入，每15min滚动安全闭环

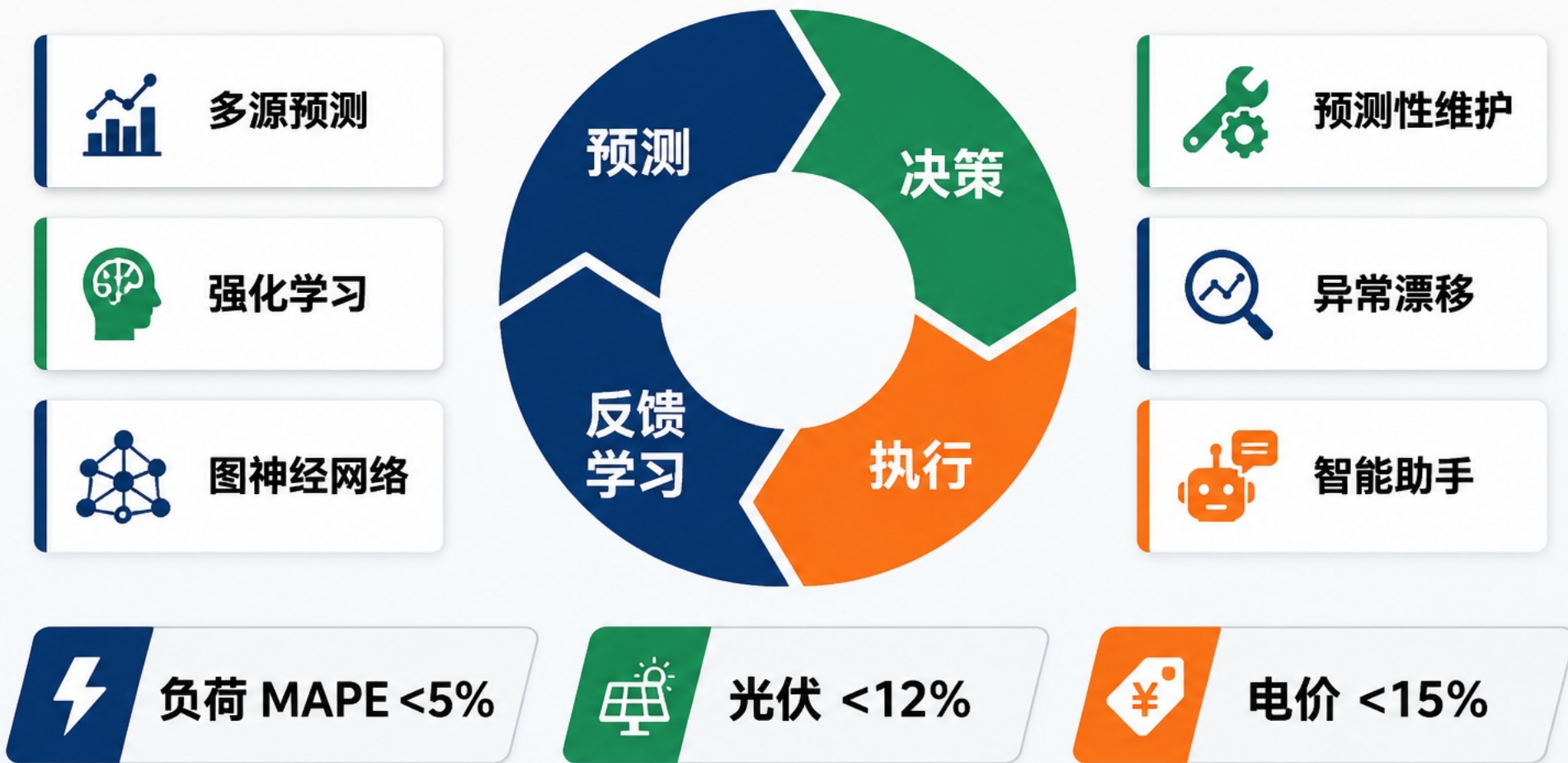
15min 滚动

负载率 $\leq 80\%$

需量 $\leq$ 申报 1.05 倍

🛡️一期建议态·不下发

AI 应用矩阵：数值智能主导、语言智能辅助的闭环

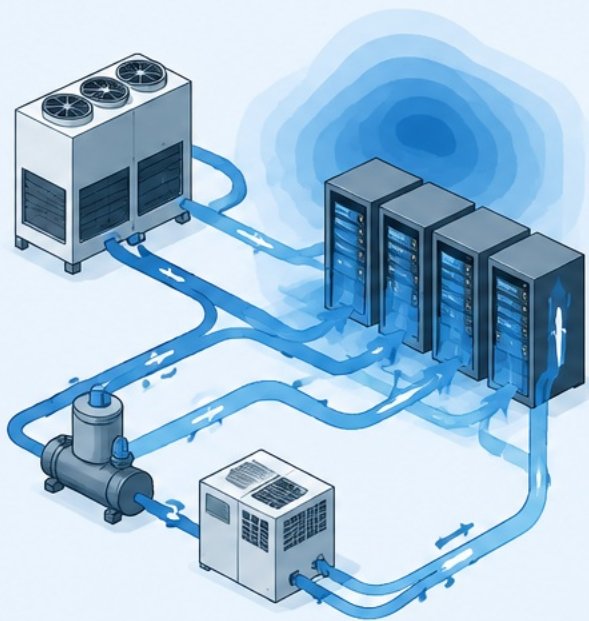


大模型不参与安全决策

三流合一数字孪生：冷·电·碳同坐标同时间轴

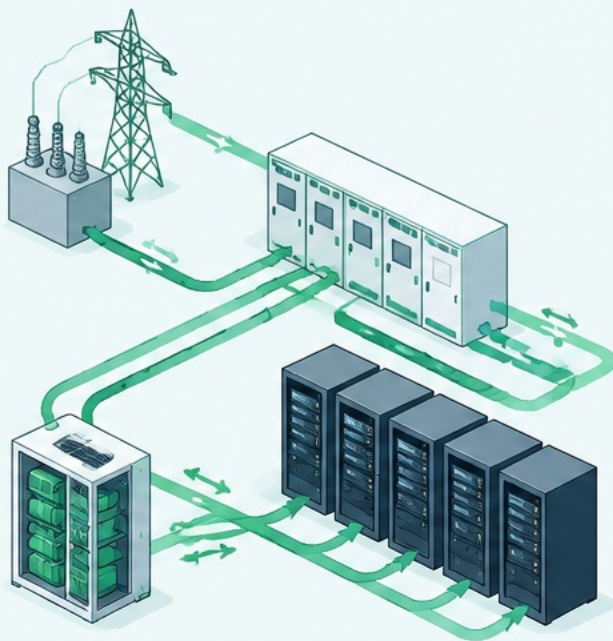
冷流视图

温度场 | COP



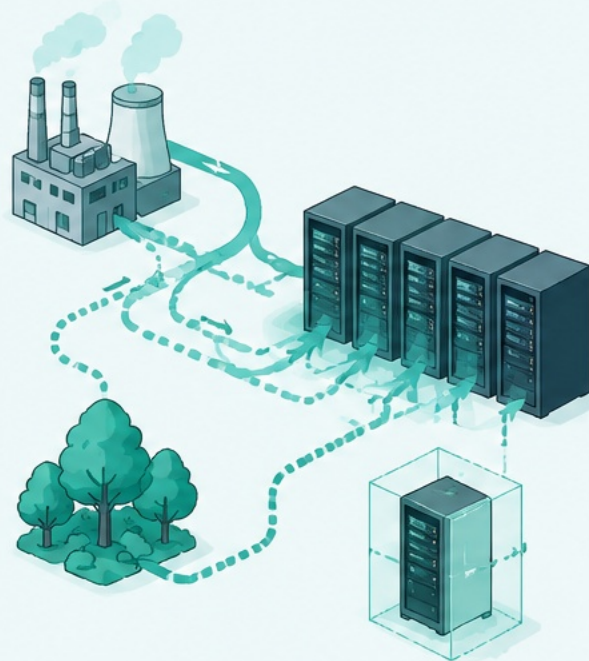
电流视图

功率流 | 储能



碳流视图

CEF | 机柜级碳溯源



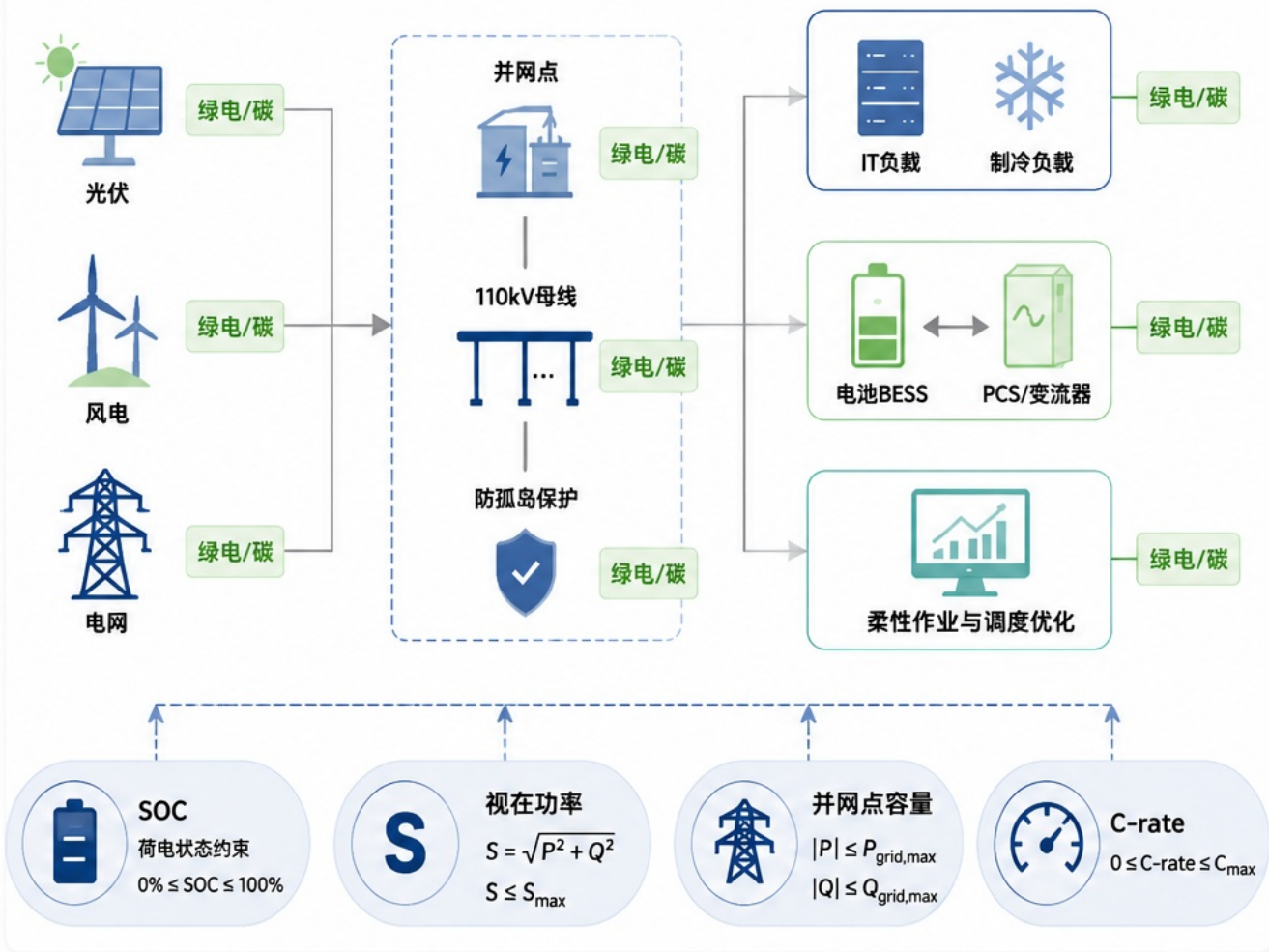
15min 同步

可回放

可预演

源网荷储一体化与绿电直连：储能作为绿电与算力的缓冲枢纽

源(光伏/风电/电网) → 网(并网点/110kV母线/防孤岛) → 荷(IT/制冷) + 储(电池BESS/PCS) + 算(柔性作业)



1 五要素统一建模：源/网/荷/储/算同一模型表达；
储能可在原有配置表基础上补入 PCS 视在功率、
并网点、防孤岛、C-rate，连同 SOC 统一写入
编排器约束集

2 储能定位为缓冲枢纽：
绿电富余时蓄电、算力高峰或绿电不足时放电，
使无法平移的在线算力尽量由绿电消纳，
是“电随算配”在电侧的落地

3 制冷分向可调容量：
削峰方向裕度 27-T、填谷方向 T-18，
受单区 $q_{min} \approx$ 额定 30% 与 q_{max} 限幅，
多区聚合取最保守者，按 COP 折算等效电功率

4 光伏与风电同构建模并贴绿电/碳标签，
据以核算就地消纳率、监控弃电率

5 ELCC 全局标尺（文献）：
新负荷年均仅可中断 0.25%，即可在全美
释放约 76 GW（≈峰荷 10%）的接入裕度
（Norris 2025）

76 GW ≈ 峰荷 10%
(新负荷年均仅可中断 0.25%)

需求响应·虚拟电厂·绿电交易：三步闭环与双人审批

1 聚合与申报

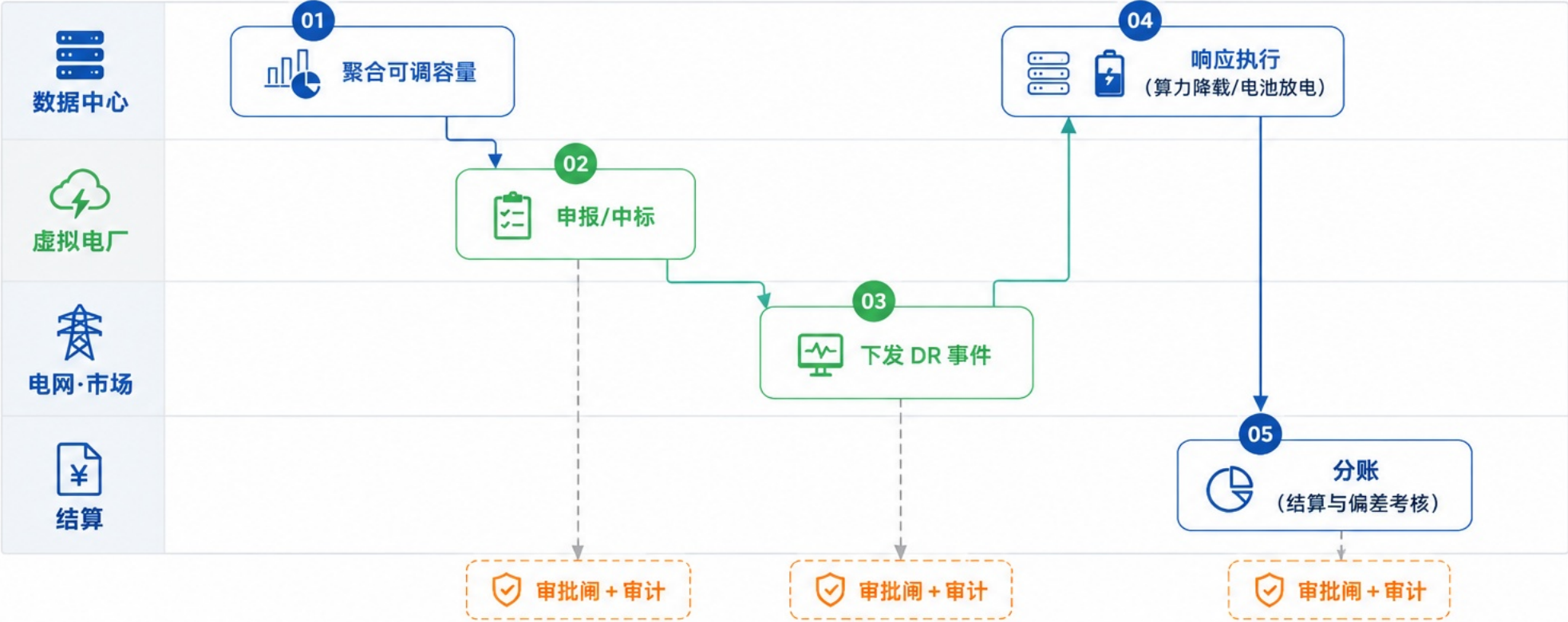
- 可调算力作业 + 可充放储能 + 可削减制冷
→ 折算为“含不确定性的置信容量”
→ 向“济南高新虚拟电厂”申报

2 响应执行

- 电网 DR 事件给出基线/目标/补偿三参数，
协同编排器统一编排——算力降载 + 储能
放电满足申报削减量

3 结算与回灌

- 按 DR 结算与绿电交易（含溢价与偏差考核）
核算收益，并计入编排器优化目标，使收益
与调度在同一闭环内自治



涉钱高危操作实行“发起与审批分离”双人制：

operator 发起 → admin 复核放行，每步留完整审计、可逐笔对账

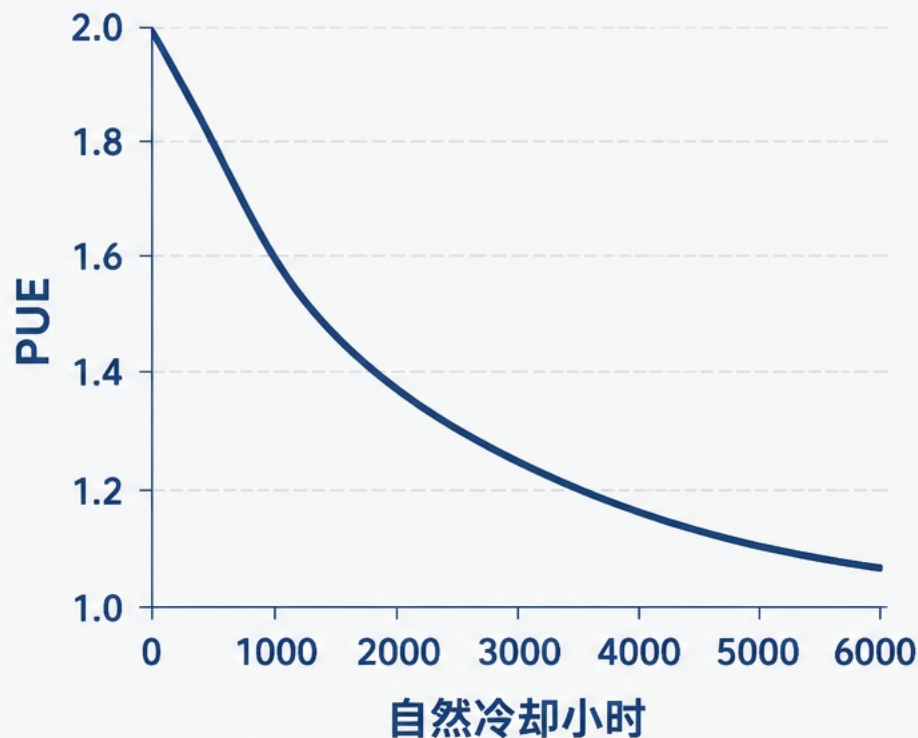


置信容量按 ELCC 折算后上报，

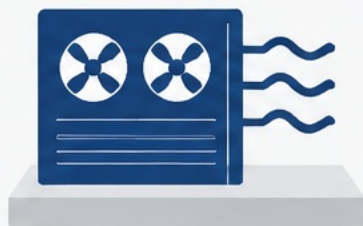
避免拿无法稳定保证的容量申报、事后被考核

节能技术协同：四项技术依赖调度协同

PUE 随自然冷却小时下降



自然冷却



储能移峰



RC 预冷



余热回收



一期试行



一期不建设



调度协同



取舍共同物理成因

创新点三层定位：方法·工程·研究



可立课题

发论文

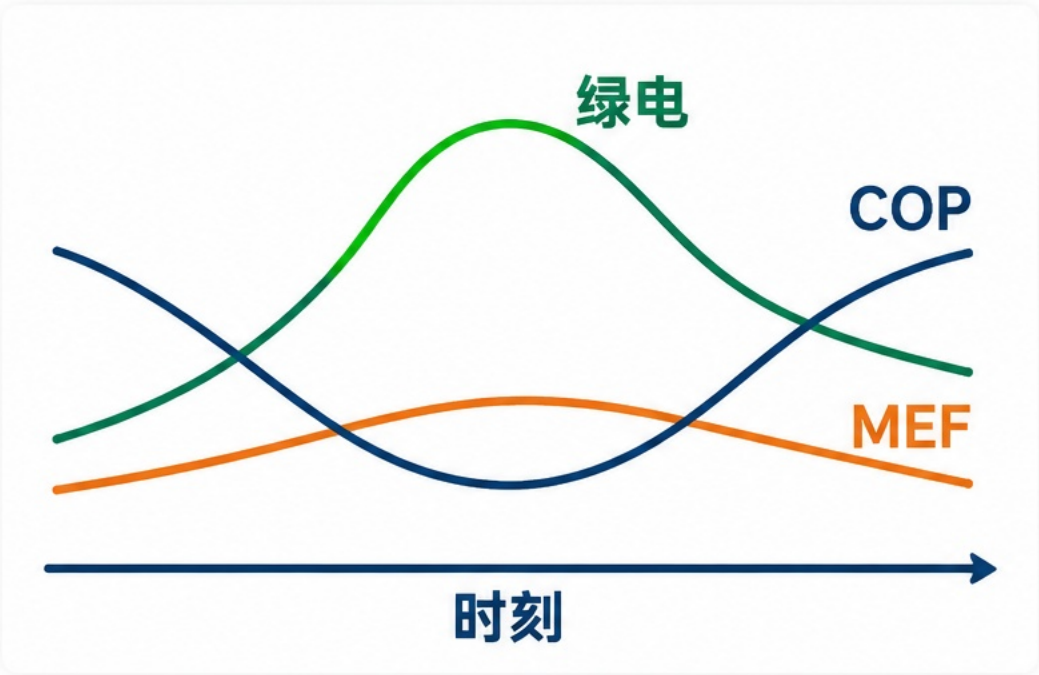
申专利

国内外差异化对标矩阵：一图看懂优势

	Google	DeepMind	Meta	国内同类	本方案
调度对象	✓	✓	✓	◐	✓
碳口径	◐	✓	◐	◐	✓
制冷耦合	◐	✓	◐	—	✓
电气安全	◐	◐	◐	—	✓
决策方法	✓	✓	✓	◐	✓
可审计性	◐	◐	◐	—	✓

冷 · 电 · 碳 · 算 统一建模

MEF×COP 反直觉规律：正午追绿电不一定最优



正午绿电

不盲目追正午

COP下降

需量上升

夜谷转移

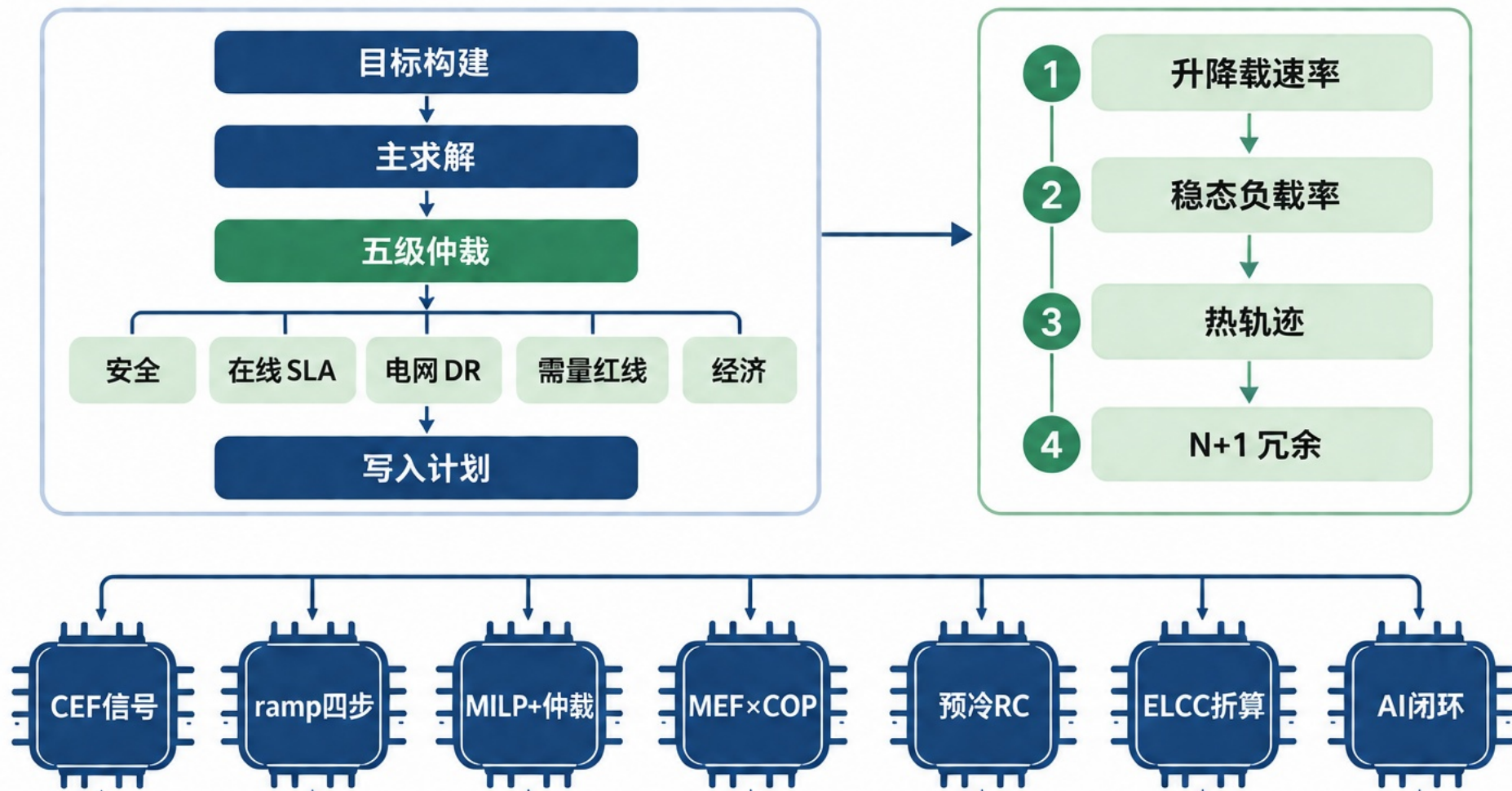
 COP
夏2.8 春秋3.5 冬4.0

 MEF
减碳约5%

 济南测算
3-5%

多目标权衡优于单一追绿电

七大核心算法总览：判定分支 + 安全回退



一期建议态 · 不下发

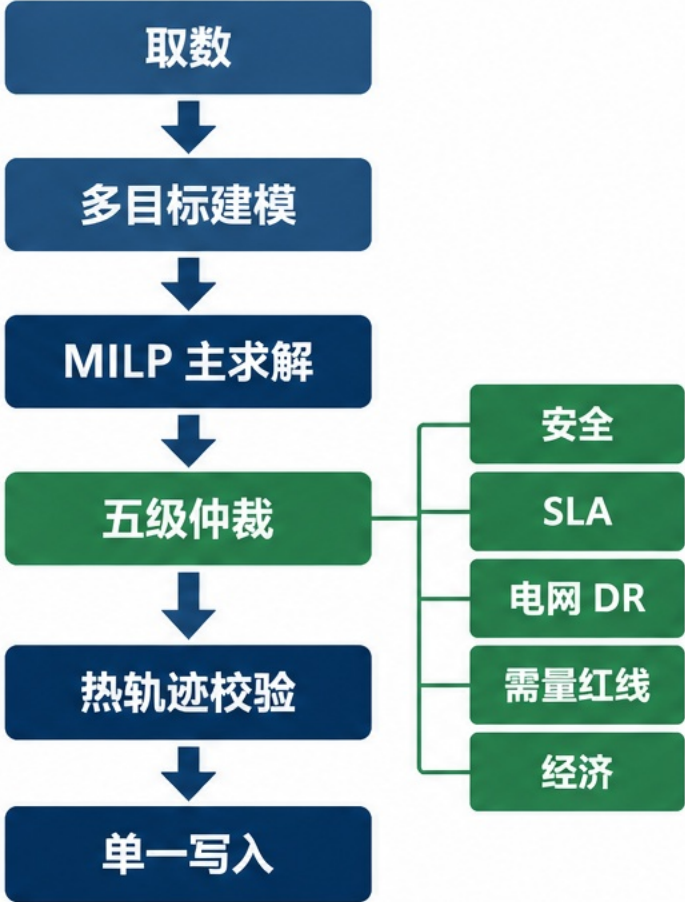
核心算法（一）：统一优化模型与安全仲裁

目标函数

$$\min \sum_t \left[P_{grid,t} \cdot \rho_t + \frac{Q_{IT}}{COP(T_{out})} \cdot \rho_t + P_{grid,t} \cdot e_{MEF} \cdot \lambda_C \right] + \pi_{dem} \cdot \max(P_t) - R_{DR} - R_{green}$$

MILP 标准型

$$\begin{aligned} \min \quad & c^T x \\ \text{s.t.} \quad & Ax \leq b \\ & x \in \{0, 1\}^p \times R^q \end{aligned}$$



$$18^{\circ}\text{C} \leq T \leq 27^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T \leq 5^{\circ}\text{C/h}$$

$$P_t \leq D_{max}$$

$$\frac{|\Delta P|}{\Delta t} \leq r_{max}$$

96×15min | 30s 求解 | 建议态不下发

核心算法（二）：四类机制与公式

CEF 分配模型

$$EF_{node} = \frac{\sum (P_{in} \cdot EF_{in})}{\sum P_{in}}$$

 功率输入

→

 比例分配

→

 机柜碳值

质量 0/1/2

RC 温度预测

$$T_{next} = T + \frac{\Delta t}{C} \cdot \left[Q_{IT} - Q_{cool} \cdot COP + \frac{(T_{amb} - T)}{R} \right]$$

 谷段蓄冷

→

 峰段释放

→

 温度校验

5min 步长 | 三级重试

ELCC 申报容量

$$C_{conf} = \text{quantile}(S, 0.90)$$
$$C_{bid} = 0.85 \cdot \min(C_{conf}, C_{safe})$$

 随机抽样

→

 分位容量

→

 安全裁剪

裕度<2℃ 禁削

AI 反馈学习

$$R = w_1 \cdot \text{成本} - w_2 \cdot \text{碳排} + w_3 \cdot \text{绿电} - w_4 \cdot \text{越限}$$

 3σ守门

→

 96点预测

→

 偏差反馈

限幅 0.7-1.3



物理模型 + 概率模型 + 数值智能，统一进入编排器

建设周期与实施计划

6-8 个月



绿电/CUE 可审计

建议态跑通

交易闭环



计量100%



误触0次



净收益 $\geq 70\%$



30秒退回

软硬件投资概算

- 测算对象：济南高新区智算中心（IT 负荷约 5-10MW），按低-高区间概算，随规模缩放
- A 软件平台研发 350-550 万（约 60-90 人月；含编排器/三流可视化/AI/审批治理，协同编排器为核心 70-100 万）
- B 感知与计量硬件 80-200 万；C 可视化大屏与数字孪生 60-170 万；D 平台基础设施 20-140 万（GPU 选配，智能助手走 API 则为 0）
- 核心建设投资合计约 **510-1060 万元**（不含物理能源设施）；年度运维约 **45-110 万/年**
- 关键利好：园区光伏（远期 420MW、已配约 69.5MW）、储能（规划 110MW/220MWh、已配约 60MW）、冰蓄冷 50MWh 与虚拟电厂，多数物理设施可经 VPP 共享、无需自建

510-1060 万元

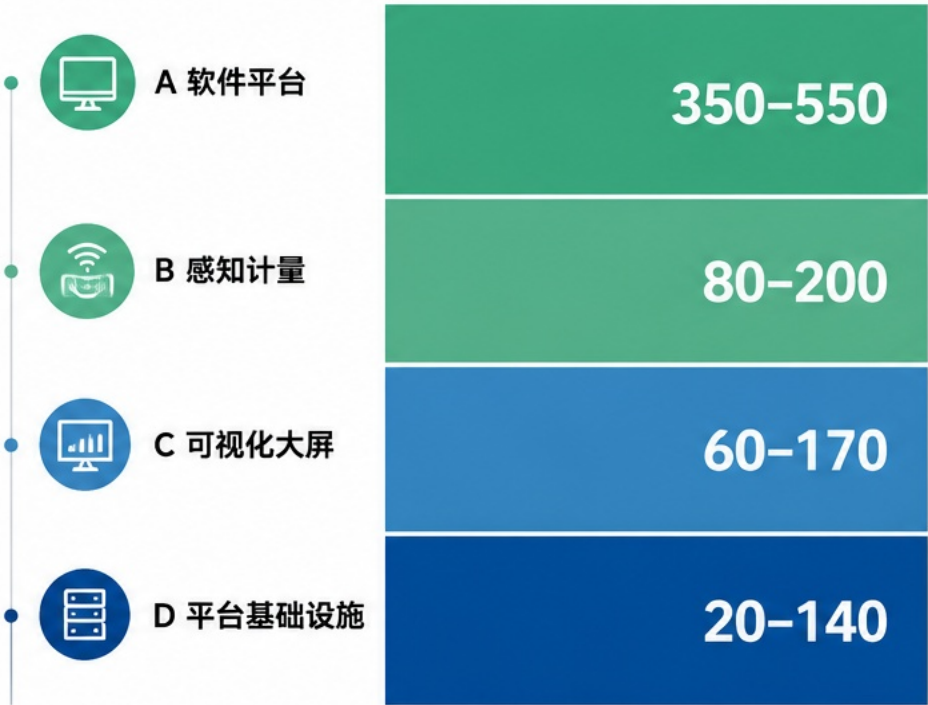
建设

45-110 万/年

运维

核心建设投资构成（单位：万元）

合计 **510-1060**



园区光伏

远期 420MW
已配约 69.5MW



储能

规划 110MW/220MWh
已配约 60MW



冰蓄冷

50MWh



虚拟电厂（VPP）

可共享
物理设施无需自建

直接经济效益与投资回收



净

40-175

万/年



回收

2.6-4

年



绿电绿证



自然冷却+PUE



需求响应



峰谷套利



需量节省

回收期对比		
	最优	2.6-4 年
	中性	5-7 年
	资产口径	4-8 年



碳减排为影子价，不计入现金流

ROI 对标与 VPP 盈利资金流



商业模式 · 出资结构 · 规模化经济

Phase 1

150–300万



出资结构

Phase 2

450–750万



产品形态

Phase 3

900–1300万



规模化单位经济

License

EMC

SaaS

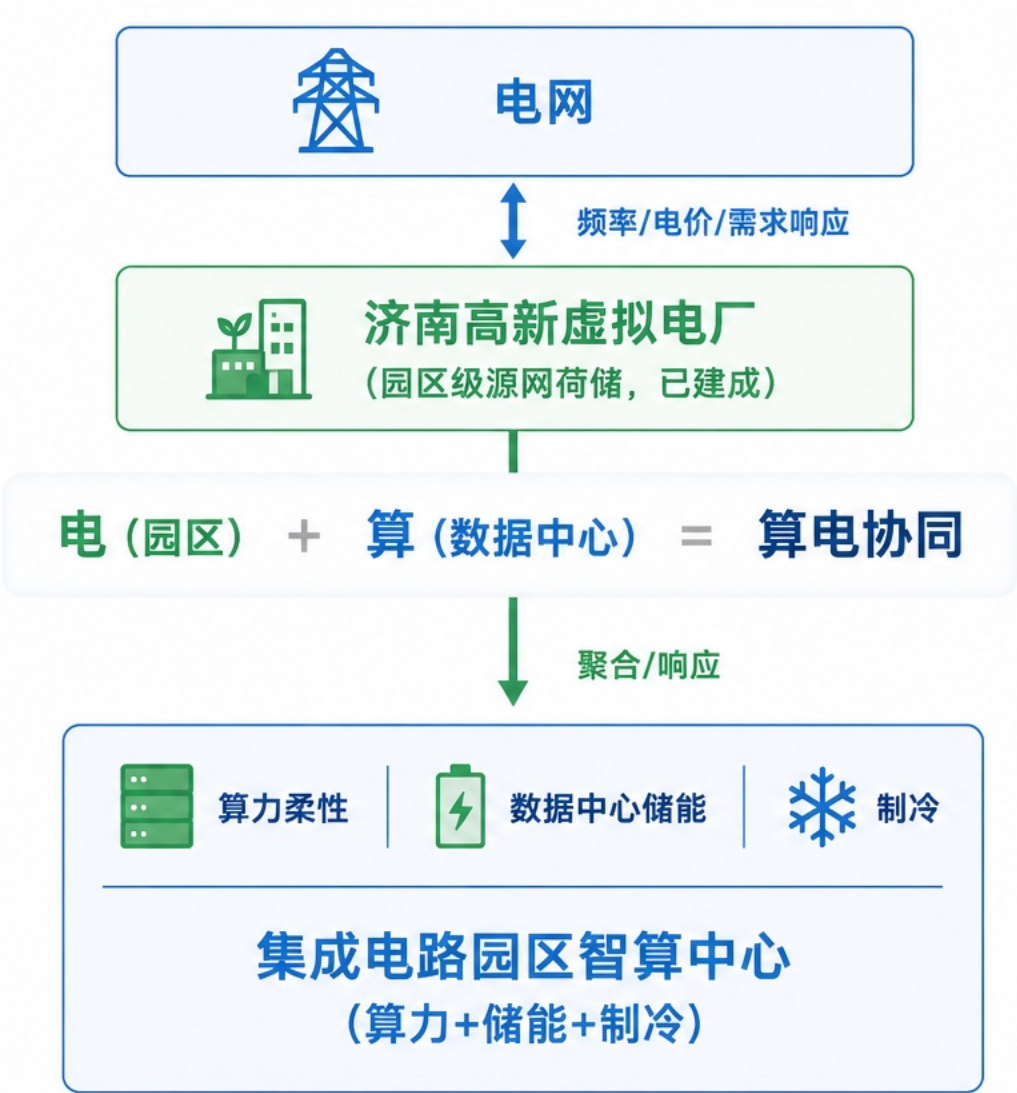


第 N 站 30–50%



20–100 站规模化

社会与环境效益：从合规红线到零碳示范



- 政策合规**: 绿电占比对齐 80% 红线，满足绿证强制消费与储能标配，保障业务连续与新建项目审批通过
- 绿色低碳**: 绿电占比达 80% 目标后，年可避免间接排放约 1.8–2.4 万吨 CO₂
- 24/7 CFE 示范**: 对齐小时级零碳匹配，严于 RE100 年度电量口径，契合出口型与跨国 AI 客户需求
- 新型电力系统**: 算力作为柔性负荷参与调峰与需求响应，支撑高比例新能源消纳
- 东数西算支撑**: 促进算力与绿电时空协同布局，助力西部绿电就地消纳、缓解弃风弃光
- 示范引领**: 形成可看、可算、可调、可审计样板，依托济南高新虚拟电厂复制推广

 **1.8–2.4** 万吨 CO₂/年
(待实测核定)

组织实施与风险保障：五方专班理顺政企分工

 专班牵头 | 发改·工信·数据·能源

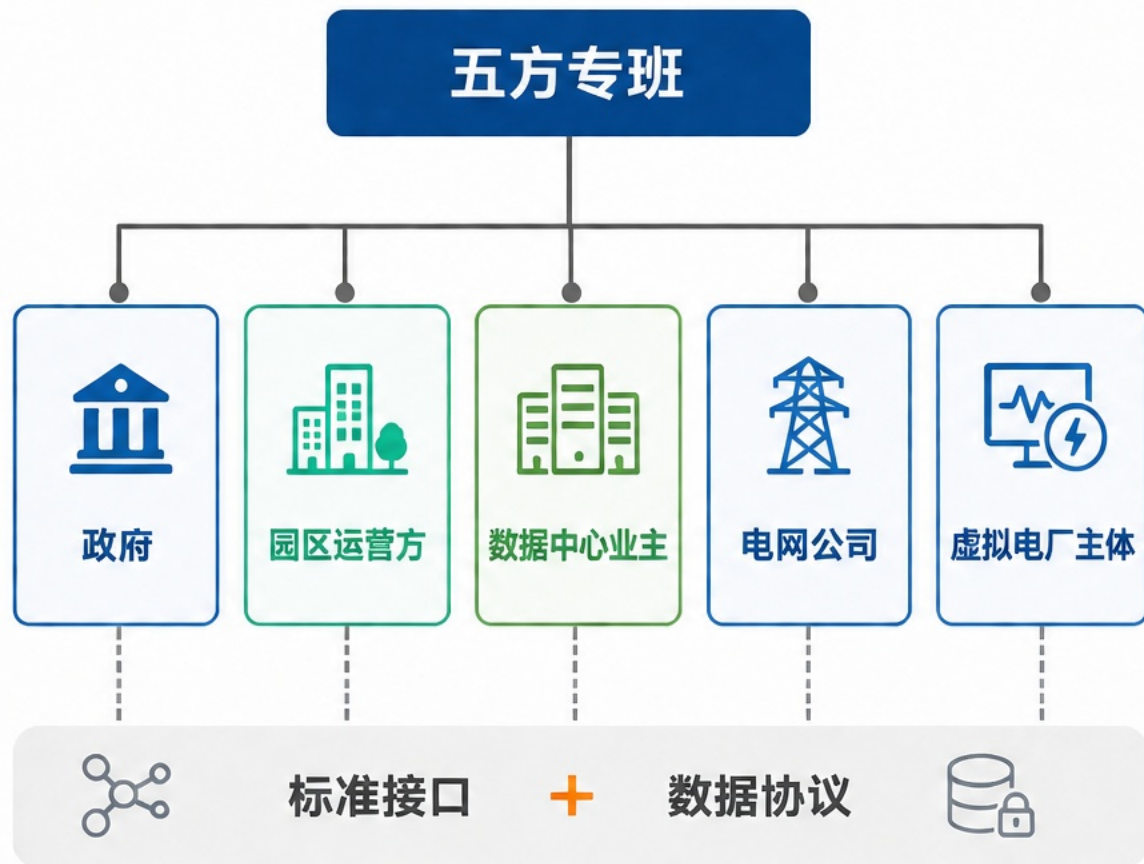
 政企分工 | 权责清晰

 标准接口 | K8s / Slurm / Volcano

 数据协同 | 电力·算力·市场台账

 结算资格 | DR / 现货 / 调峰

 示范输出 | 地方标准·团体标准



风险识别与工程化保障矩阵

15 项风险库

3 类会后补充

风险	影响	工程化保障
 目标函数缺维	 需量反涨	 多目标固化
 暂态安全不足	 ramp 冲击	 暂态校验
 指标不可审计	 示范受阻	 计量闭环
 碳口径重复	 收益夸大	 双口径去重
 调度多栈冲突	 计划打架	 单写者仲裁
 市场资格未获	 收益难落袋	 专班争取
 标准接口不一	 接入变慢	 统一适配层
 跨行业数据壁垒	 协同受限	 数据协议
会后补充  Token 成本夸大	 招商失真	 实测后入账
会后补充		

运行交付与安全：影子运行先行、30 秒一键退回手动

30 秒接管回滚



分期建设 Gate 路线图与前期调研



前期调研
2–4周



计量



源网荷储



算力作业



Token成本



标准接口



市场政策



商务组织

结论与行动建议：基础好 · 方向正 · 效益清 · 四方可签



基础好

复用率高周期短



方向正

多目标协同可审计



效益清

净收益40-175万/年



四方可签

政府投资技术运行

40-175
万/年



先做前期调研



启动 Phase 1



真实数据回填



按 Gate 升档

最小投入启动纯只读 Phase 1